

Quarto projeto - Introdução à Física Computacional

Evandro Risso Venâncio¹

¹Instituto de Física de São Carlos - IFSC USP

risso.evandro@usp.br

Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento e análise dos códigos elaborados no quarto projeto da matéria de Introdução à Física Computacional. O foco do projeto é o estudo de movimentos oscilatórios através do modelo do pêndulo simples, abordando tanto a aproximação harmônica quanto casos de maior complexidade, como a inclusão de amortecimento e forças externas. Foram utilizados os métodos de Euler e Euler-Cromer para a resolução das equações diferenciais. Além disso, o projeto inclui a determinação do período do pêndulo, levando em conta diferentes amplitudes iniciais, e a análise do comportamento caótico por meio da secção de Poincaré.

Tarefa A

O primeiro exercício tem como objetivo resolver a equação diferencial do movimento do pêndulo simples na aproximação harmônica.

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \sin \theta, \quad (1)$$

Na aproximação harmônica, assumimos que os ângulos são pequenos, de modo que $\sin \theta \approx \theta$. Assim, a equação de movimento se torna:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \theta. \quad (2)$$

Esse primeiro exercício foi dividido em três partes: a primeira solução desta equação diferencial foi resolvida utilizando o método de Euler, a segunda solução foi utilizando o método de Euler-Cromer e por último, foi utilizado o método de Euler-Cromer para analisar o pêndulo sujeito a forças dissipativas e sob ação de forças externas.

Para realizar essa primeira simulação, foi utilizado o *Método de Euler*. Esse método é simples e direto, atualizando o valor do ângulo e da velocidade angular em pequenos intervalos de tempo (Δt), o que permite observar o comportamento do pêndulo em uma simulação aproximada, mas que acumula erros com o tempo. Esse erro é visível no cálculo da energia total $E(t)$, que deveria ser conservada, mas cresce ao longo da simulação, confirmando a limitação do método de Euler para sistemas onde a conservação de energia é importante.

O código criado para esta simulação está abaixo:

```
1  program ex1a
2      implicit real*8 (a-h, o-z)
3
4      open(1, file="graficoTheta-1a.dat")
5      open(2, file="energia-1a.dat")
```

```

6
7      al = 9.8d0
8      g = 9.8d0
9      am = 1.0d0
10     pi = acos(-1d0)
11
12     delta_t = 0.01d0
13     omega0 = 0.0d0
14     theta0 = 0.5d0
15
16     t_max = 100.0d0
17     t = 0.0d0
18
19     do while(t .LT. t_max)
20
21         !Metodo de Euler - Grafico e de theta e para ter uma anomalia
22         theta1 = theta0 + (omega0*delta_t)
23         omega1 = omega0 - ((g/al)*theta0*delta_t)
24
25         theta1 = mod(theta1, 2.0d0*pi)
26
27         !Energia do sistema E(t)
28         ! Neste metodo a energia do sistema aumenta com o tempo
29         e=0.5d0*am*(al**2)*(omega1**2)+am*g*al*(1.0d0-cos(theta1))
30
31         theta0 = theta1
32         omega0 = omega1
33
34         write(1, *) t, theta1
35         write(2, *) t, e
36
37         t = t + delta_t
38     end do
39
40     close(1); close(2)
41 end program ex1a

```

O método de Euler utiliza as fórmulas:

$$\omega_{i+1} = \omega_i - \frac{g}{l}\theta_i\Delta t, \quad (3)$$

$$\theta_{i+1} = \theta_i + \omega_i\Delta t, \quad (4)$$

onde Δt é o passo de tempo utilizado na simulação. A cada iteração, ω e θ são atualizados com base nesses valores, o que permite aproximar a solução da equação diferencial.

Para garantir que o valor de θ se mantenha entre 0 e 2π , foi aplicado $\theta = \theta \bmod 2\pi$, o que simula uma rotação contínua do pêndulo. O cálculo da energia total do sistema $E(t)$ é dado por:

$$E(t) = \frac{1}{2}ml^2\omega^2 + mgl(1 - \cos\theta), \quad (5)$$

onde o primeiro termo representa a energia cinética e o segundo termo representa a energia potencial.

O tempo de simulação foi de 100s, com um Δt de 0.01 e um θ inicial de 0.5. Os gráficos resultantes foram:

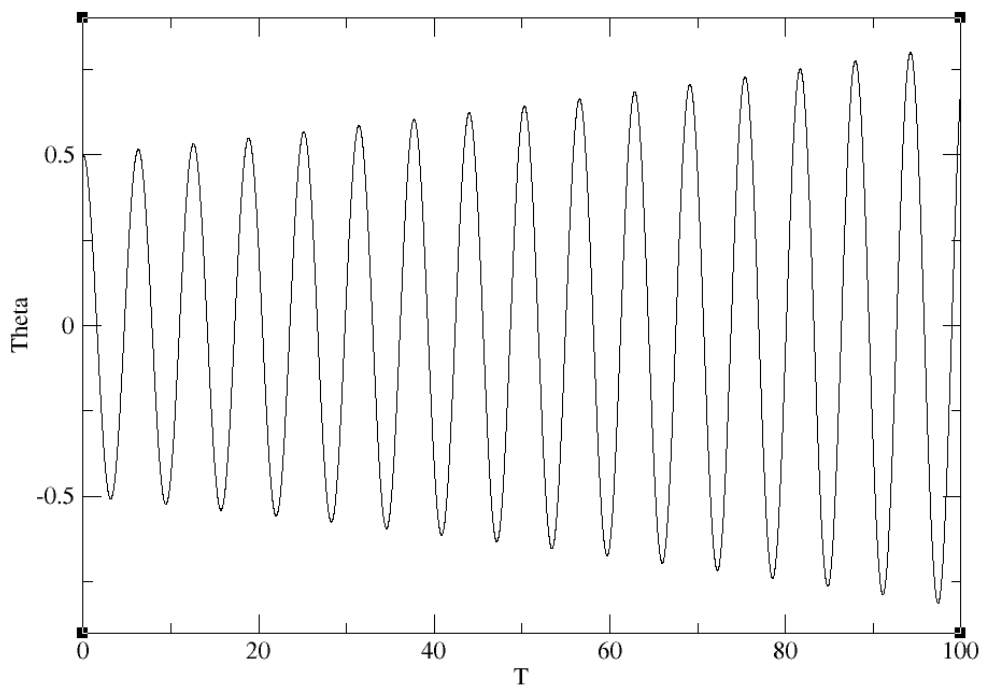


Figura 1. Gráfico de θ em função do tempo

O gráfico da energia ficou da seguinte forma:

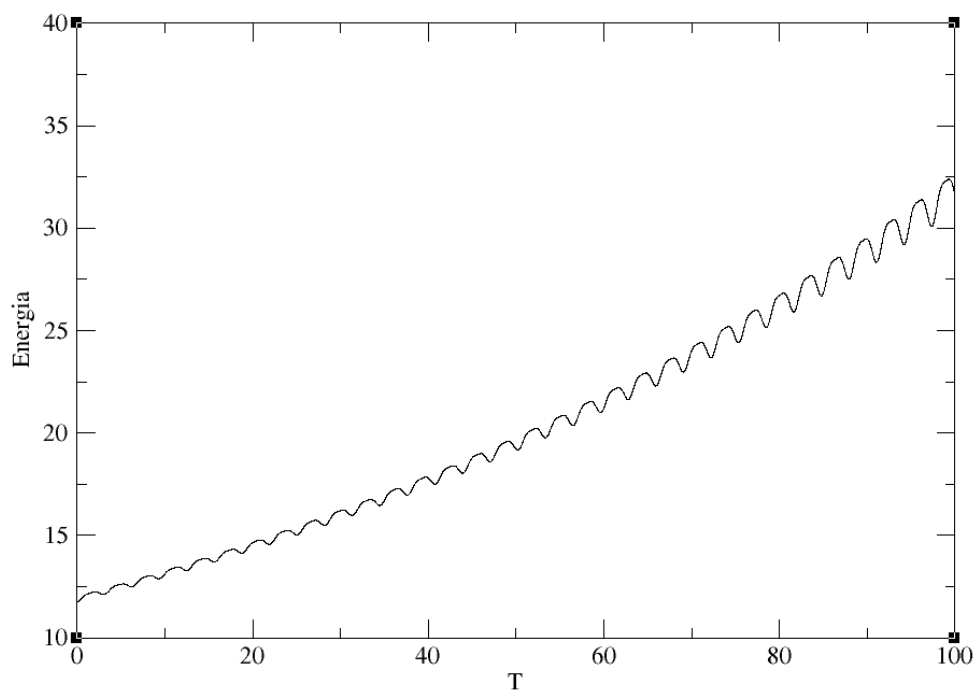


Figura 2. Gráfico da Energia total em função do tempo

Como esperado, devido ao acúmulo de erros do método de Euler, a energia do sistema cresce ao longo do tempo, mostrando que esse método não conserva bem a energia

do sistema. Além disso, o gráfico de θ não se mantém senoidal, indicando que a energia, em vez de ser conservada, aumenta progressivamente ao longo do tempo.

A explicação para esse comportamento é que o método de Euler não conserva a energia do sistema porque é um método numérico que aproxima a solução da equação diferencial em passos de tempo discretos (Δt). Em cada iteração, pequenos erros de arredondamento e truncamento são introduzidos, causando um desvio acumulativo.

Como o método de Euler calcula a velocidade e a posição de maneira independente em cada etapa, ele não leva em consideração a relação exata entre essas variáveis que é necessária para a conservação de energia em sistemas dinâmicos.

Na segunda parte deste exercício, o objetivo era resolver a mesma equação diferencial para o movimento do pêndulo simples na aproximação harmônica, mas utilizando o *Método de Euler-Cromer*. Este método é uma modificação do Método de Euler, onde a atualização do ângulo θ depende do valor da velocidade angular ω já atualizado. Essa abordagem melhora a precisão e permite que o sistema conserve energia.

O método de Euler-Cromer utiliza as seguintes fórmulas:

$$\omega_{i+1} = \omega_i - \frac{g}{l}\theta_i\Delta t, \quad (6)$$

$$\theta_{i+1} = \theta_i + \omega_{i+1}\Delta t. \quad (7)$$

Ao calcular ω antes de atualizar θ , o método reduz os erros acumulados na simulação e melhora a conservação de energia. O código desenvolvido para esta simulação está apresentado abaixo:

```
1  program ex1b
2      implicit real*8 (a-h, o-z)
3
4      open(1, file="graficoTheta-1b.dat")
5      open(2, file="energia-1b.dat")
6
7      al = 9.8d0
8      g = 9.8d0
9      am = 1.0d0
10     pi = acos(-1d0)
11
12     delta_t = 0.01d0
13     omega0 = 0.0d0
14     theta0 = 0.5d0
15
16     t_max = 100.0d0
17     t = 0.0d0
18
19     do while(t .LT. t_max)
20
21         ! Metodo de Euler-Cromer para um pendulo simples
22         omega1 = omega0 - ((g/al)*theta0*delta_t)
23         theta1 = theta0 + (omega1*delta_t)
24
25         theta1 = mod(theta1, 2.0d0*pi)
26
27         ! Energia E(t) no sistema Euler-Cromer
28         e=0.5d0*am*(al**2)*(omega1**2)+am*g*al*(1.0d0-cos(theta1))
29
```

```

30     theta0 = theta1
31     omega0 = omega1
32
33     write(1, *) t, theta1
34     write(2, *) t, e
35
36     t = t + delta_t
37 end do
38
39 close(1); close(2)
40 end program ex1b

```

Para esta simulação, também utilizamos um tempo de simulação de 100s, com um Δt de 0.01 e um ângulo inicial $\theta = 0.5$. Os gráficos resultantes foram:

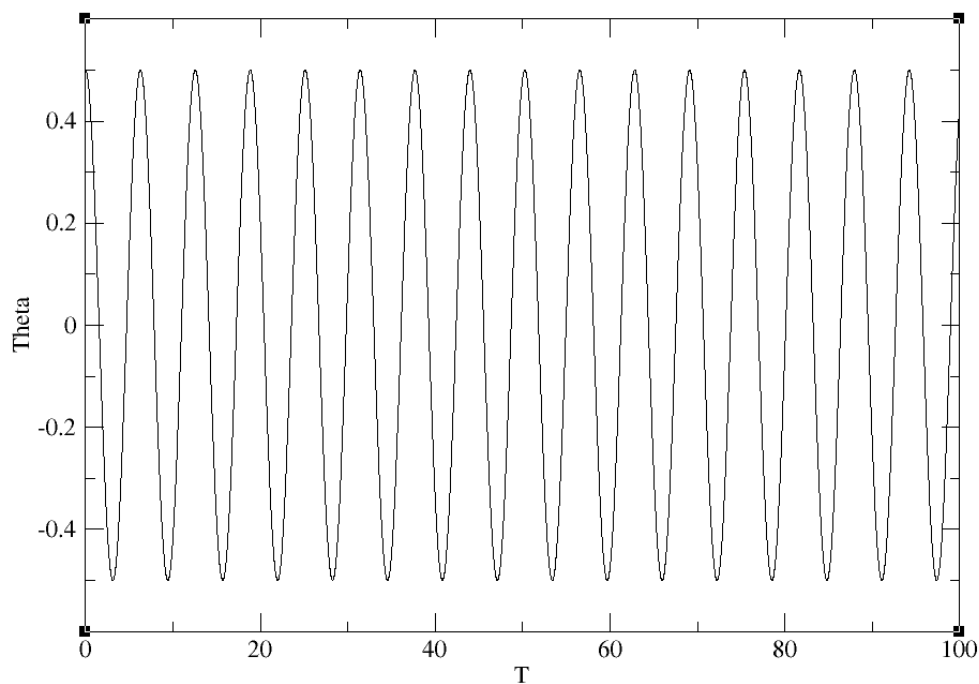


Figura 3. Gráfico de θ em função do tempo - Método de Euler-Cromer

O gráfico da energia ficou da seguinte forma:

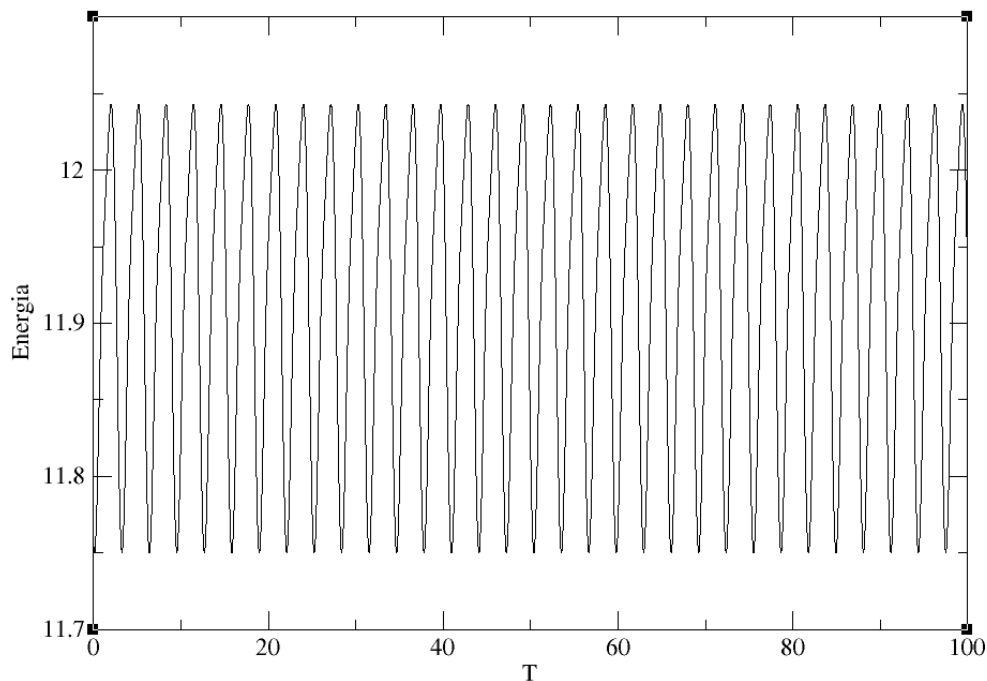


Figura 4. Gráfico da Energia total em função do tempo - Método de Euler-Cromer

Como esperado, o Método de Euler-Cromer apresentou uma melhora significativa na conservação de energia. O gráfico de θ manteve-se senoidal, e o gráfico de $E(t)$ permaneceu aproximadamente constante ao longo do tempo, indicando que o método é mais adequado para simular sistemas dinâmicos onde a conservação de energia é essencial. Na terceira parte deste exercício, o objetivo era simular o comportamento do pêndulo simples considerando forças dissipativas e externas. Para isso, foi utilizado o *Método de Euler-Cromer*, agora adaptado para incluir os termos adicionais que representam a resistência ao movimento e a força externa aplicada ao sistema. A equação de movimento do pêndulo com esses termos adicionais é dada por:

$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{l} \sin \theta - \gamma \omega + F_0 \sin(\Omega t), \quad (8)$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega, \quad (9)$$

onde:

- γ é o coeficiente de amortecimento, que representa a escala resistiva;
- F_0 é a amplitude da força externa;
- Ω é a frequência angular da força externa.

O código utilizado para a simulação está apresentado abaixo:

```

1  program ex1c
2      implicit real*8 (a-h, o-z)
3
4      open(1, file="graficoTheta-1c.dat")
5      open(2, file="energia-1c.dat")
6

```

```

7      al = 9.8d0
8      g = 9.8d0
9      am = 1.0d0
10     pi = acos(-1d0)
11
12     delta_t = 0.01d0
13     omega0 = 0.0d0
14     theta0 = 0.5d0
15
16     f0 = 0.2d0
17     gamma = 1.0d0
18     Omega = 1.0d0
19
20     t_max = 100.0d0
21     t = 0.0d0
22
23     do while(t .LT. t_max)
24
25         ! Pendulo sujeito a forcas dissipativas e sob acao de forcas
externas
26         ! Gamma: termo da escala resistiva
27         ! F0: amplitude da forza externa
28         ! Omega: frecuencia da forza externa
29         omegal = omega0 + (-(g/al)*sin(theta0) - gamma*omega0
30     & +f0*sin(Omega*t))*delta_t
31
32         theta1 = theta0 + omegal*delta_t
33
34         theta1 = mod(theta1, 2.0d0*pi)
35
36         ! Energia E(t) no sistema com forcas dissipativas
37         e=0.5d0*am*(al**2)*(omegal**2)+am*g*al*(1.0d0-cos(theta1))
38
39         theta0 = theta1
40         omega0 = omegal
41
42         write(1, *) t, theta1
43         write(2, *) t, e
44
45         t = t + delta_t
46     end do
47
48     close(1); close(2)
49
50     end program ex1c

```

Os parâmetros utilizados na simulação foram:

- $\gamma = 1.0$, representando o coeficiente de amortecimento;
- $F_0 = 0.2$, a amplitude da força externa;
- $\Omega = 1.0$, a frequência angular da força externa;
- $\Delta t = 0.01$, o passo de tempo;
- $t_{\text{máx}} = 100s$, o tempo total de simulação;
- $\theta_0 = 0.5$, o ângulo inicial.

Os gráficos resultantes para $\theta(t)$ e $E(t)$ foram:

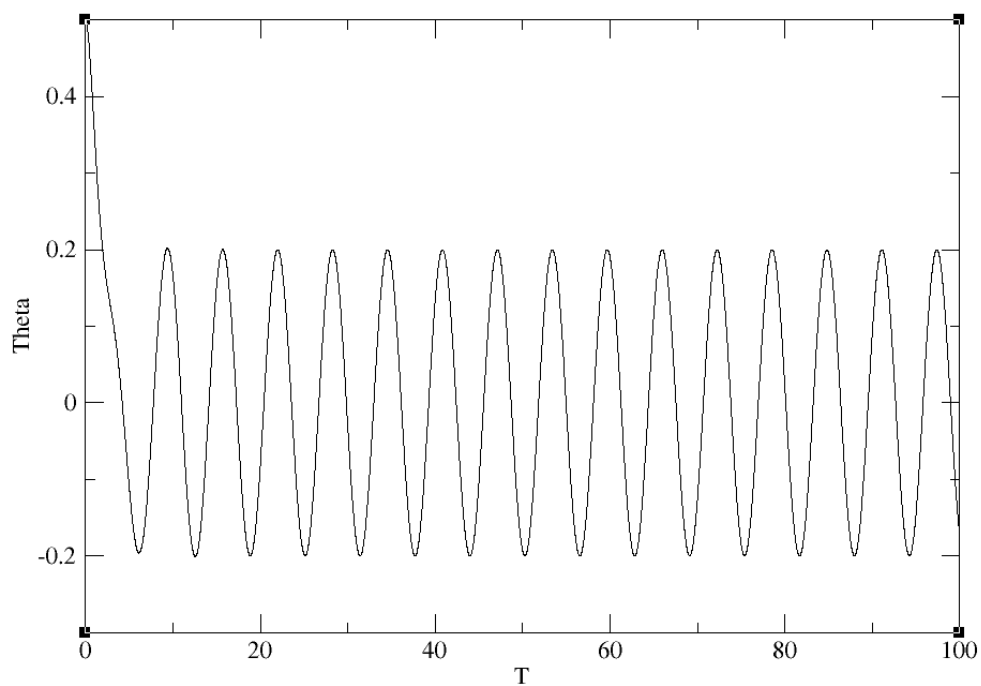


Figura 5. Gráfico de θ em função do tempo - Método de Euler-Cromer com Forças Dissipativas e Externas

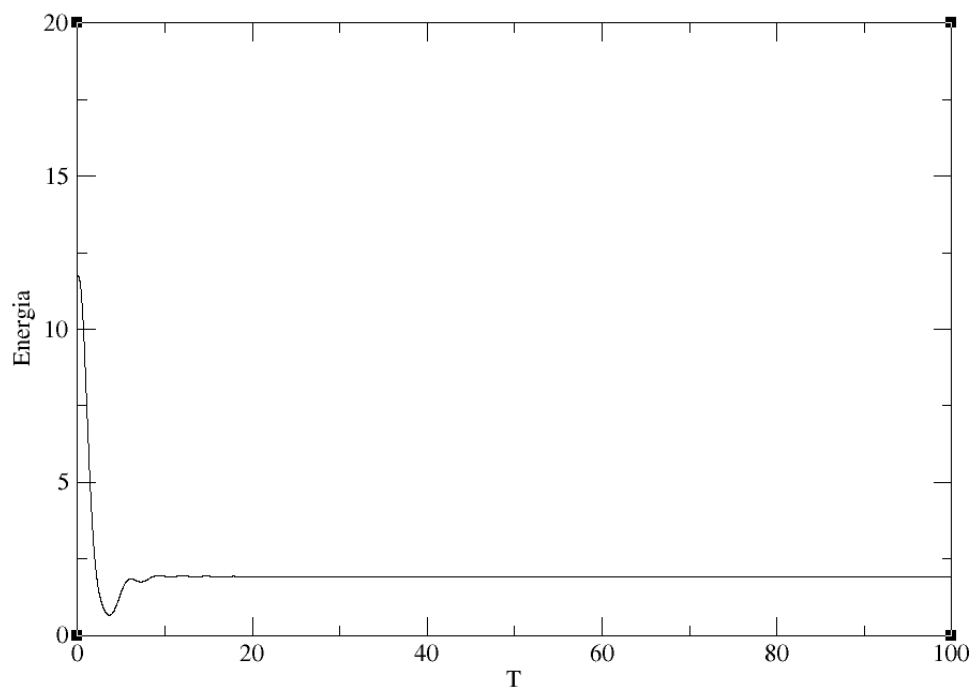


Figura 6. Gráfico da Energia total em função do tempo - Método de Euler-Cromer com Forças Dissipativas e Externas

Como esperado, a presença de amortecimento (γ) provoca uma redução da energia do sistema ao longo do tempo, até que o pêndulo alcance um estado de equilíbrio.

Quando a força externa é aplicada, a dinâmica do sistema é alterada, resultando em um comportamento mais complexo, que pode incluir oscilações forçadas ou mesmo movimentos caóticos dependendo dos valores de F_0 e Ω .

Tarefa B

Neste segundo exercício do projeto, o objetivo é calcular o período do sistema do pêndulo de duas formas diferentes: uma pelo método de Euler-Cromer e outra pela integral elíptica. Além disso, pretende-se analisar o comportamento do pêndulo simples para oscilações com ângulos arbitrários, onde o período passa a depender da amplitude inicial θ_0 .

Na primeira parte do código, foi calculado o valor do período do sistema utilizando o *Método de Euler-Cromer*. Nesse método, simulou-se numericamente o movimento do pêndulo para determinar o tempo entre dois cruzamentos consecutivos do ângulo θ com a posição de equilíbrio ($\theta = 0$).

Em seguida, foi implementada a fórmula analítica baseada na integral elíptica, dada por:

$$T = \sqrt{\frac{2l}{g}} \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}, \quad (10)$$

onde a integral foi resolvida numericamente utilizando o método do ponto médio.

O objetivo dessa análise é comparar os dois métodos e observar a dependência do período com a amplitude inicial θ_0 , que se torna evidente para valores de θ_0 maiores.

O código implementado está listado abaixo:

```
1  program ex2b1
2      implicit real*8 (a-h, o-z)
3
4      al = 9.8d0
5      g = 9.8d0
6      am = 1.0d0
7      pi = acos(-1d0)
8
9      omega0 = 0.0d0
10     theta0 = 0.5d0
11     delta_t = 0.01d0
12
13     f0 = 0.0d0
14     gamma = 0.0d0
15     Omega = 0.0d0
16
17     t_max = 100.0d0
18     t = 0.0d0
19     icruzou = 0
20     T_simulation = 0.0d0
21     t_cross = 0.0d0
22
23     ! Metodo de Euler-Cromer para achar o periodo
24     do while (t .LT. t_max)
25
26         omega1 = omega0 + (-(g/al)*sin(theta0) - gamma*omega0
27         & + f0*sin(Omega*t))*delta_t
28
```

```

29     theta1 = theta0 + omegal*delta_t
30
31     theta1 = mod(theta1, 2.0d0*pi)
32
33     if (theta1*theta0 .LT. 0.0d0) then
34         icruzou = icruzou + 1
35         if (icruzou .EQ. 1) then
36             t_cross = t
37         elseif (icruzou .EQ. 3) then
38             T_simulation = t - t_cross
39             exit
40         end if
41     end if
42
43     theta0 = theta1
44     omega0 = omegal
45
46     t = t + delta_t
47 end do
48
49 ! Metodo da integral eliptica para achar o periodo
50 n = 10000
51 delta_theta = theta0/n
52 T_integral = 0.0d0
53
54 do i = 1, n
55     theta1 = (i - 0.5d0)*delta_theta ! Ponto medio
56     aintegrando = 1.0d0/sqrt(cos(theta1)-cos(theta0))
57     T_integral = T_integral + aintegrando*delta_theta
58 end do
59
60 T_integral = T_integral*sqrt(2.0d0*a1/g)
61
62 write(*, *) 'Periodo sem integral: ', T_simulation
63 write(*, *) 'Periodo com integral: ', T_integral*2.0d0
64
65 close(1)
66 end program ex2b1

```

Os resultados obtidos mostram que, com os parâmetros fornecidos, os períodos calculados pelos dois métodos são ligeiramente diferentes:

```

1   Periodo sem integral:      6.3799999999998729
2   Periodo com integral:     6.2660773712291880

```

A diferença entre os dois valores ocorre devido às limitações ao método de Euler-Cromer, que é baseado em uma aproximação numérica com um passo de tempo finito ($\Delta t = 0.01$). Embora seja suficientemente preciso para muitas aplicações, ele introduz pequenos erros de truncamento que podem afetar o cálculo exato do período. Por outro lado, a solução baseada na integral elíptica é analítica e leva em conta a relação exata entre o ângulo e a energia, resultando em uma maior precisão.

Na segunda parte deste exercício, analisamos a aproximação do período do pêndulo para oscilações de pequenas amplitudes. Para pequenos valores de θ_0 , o período T pode ser

aproximado pela seguinte fórmula:

$$T \approx 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} \right), \quad (11)$$

onde o termo $\frac{\theta_0^2}{16}$ representa uma correção de segunda ordem para a dependência do período com a amplitude inicial θ_0 . Nesta aproximação, esperamos que o período seja praticamente independente de θ_0 , pois o termo corretivo é pequeno para ângulos iniciais próximos de zero.

Para verificar essa relação, o código abaixo foi utilizado:

```
1  program ex2b2
2      implicit real*8 (a-h, o-z)
3
4      al = 9.8d0
5      g = 9.8d0
6      am = 1.0d0
7      pi = acos(-1d0)
8
9      omega0 = 0.0d0
10     theta0 = 0.01d0
11     delta_t = 0.01d0
12
13     f0 = 0.0d0
14     gamma = 0.0d0
15     Omega = 0.0d0
16
17     t_max = 100.0d0
18     t = 0.0d0
19     T_simulation = 0.0d0
20
21     do while(t .LT. t_max)
22
23         omegal = omega0 + (-(g/al)*sin(theta0) - gamma*omega0
24 &     +f0*sin(Omega*t))*delta_t
25
26         theta1 = theta0 + omegal*delta_t
27
28         theta1 = mod(theta1, 2.0d0*pi)
29
30         T_simulation = 2.0d0*pi*sqrt(al/g)*(1+theta0**2/16)
31
32         theta0 = theta1
33         omega0 = omegal
34
35         t = t + delta_t
36     end do
37
38     write(*,*) 'T_simulation = ', T_simulation
39
40 end program ex2b2
```

Com $\theta_0 = 0.01$ radianos, os resultados confirmaram que o período T se aproxima do valor harmônico:

```
1 T_simulation = 6.2832143296662171
```

Este valor está muito próximo do período harmônico ideal:

$$T_{\text{harmônico}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \approx 6.283. \quad (12)$$

Os resultados mostram que, para pequenas amplitudes iniciais ($\theta_0 \ll 1$), o período é praticamente independente de θ_0 . Isso confirma que, no limite harmônico, o movimento do pêndulo é descrito com boa precisão pela fórmula $T = 2\pi\sqrt{l/g}$.

Na terceira parte, o objetivo foi analisar o comportamento do pêndulo simples sob a influência de forças dissipativas, ou seja, com amortecimento. Para isso, o termo de amortecimento foi adicionado à equação de movimento:

$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{l} \sin \theta - \gamma\omega, \quad (13)$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega, \quad (14)$$

onde γ é o coeficiente de amortecimento, que controla a taxa de dissipação de energia no sistema. Dependendo do valor de γ , o comportamento do sistema pode ser classificado como:

- **Subcrítico:** O movimento oscila com amplitude decrescente, até o sistema atingir o equilíbrio.
- **Crítico:** O sistema retorna ao equilíbrio sem oscilar, na menor escala de tempo possível.
- **Supercrítico:** O sistema retorna ao equilíbrio de forma mais lenta, sem oscilações.

Nesta simulação, utilizamos $\gamma = 0.5$, representando o regime de amortecimento subcrítico. O código abaixo foi utilizado para resolver as equações do movimento numericamente:

```
1  program ex2b3
2      implicit real*8 (a-h, o-z)
3
4      open(1, file="graficoTheta2b3.dat")
5
6      al = 9.8d0
7      g = 9.8d0
8      am = 1.0d0
9      pi = acos(-1d0)
10
11     omega0 = 0.0d0
12     theta0 = 0.5d0
13     delta_t = 0.001d0
14
15     f0 = 0.0d0
16     gamma = 0.5d0
17     Omega = 0.0d0
18
19     t_max = 100.0d0
```

```

20     t = 0.0d0
21
22     ! Amortecimento subcritico
23     do while(t .LT. t_max)
24         omegal = omega0 + (-(g/al)*sin(theta0) - gamma*omega0
25     &   +f0*sin(Omega*t))*delta_t
26
27         theta1 = theta0 + omegal*delta_t
28
29         theta1 = mod(theta1, 2.0d0*pi)
30
31         theta0 = theta1
32         omega0 = omegal
33
34         t = t + delta_t
35
36         write(1,*) t, theta1
37     end do
38
39     close(1)
40 end program ex2b3

```

O comportamento esperado é uma oscilação amortecida, onde a amplitude decresce exponencialmente até que o sistema atinja o equilíbrio. O gráfico resultante foi:

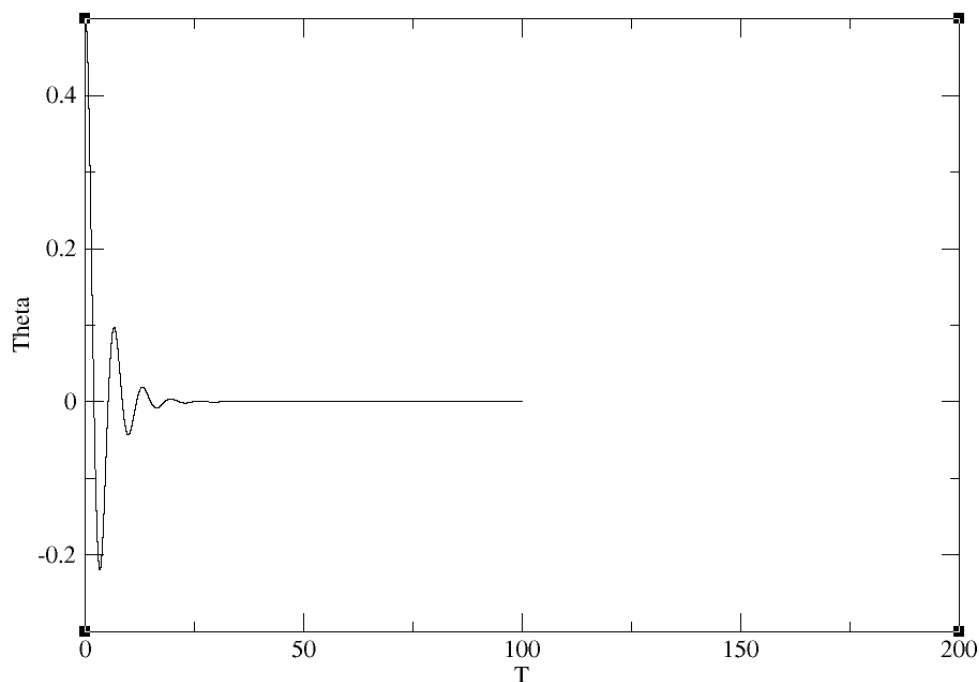


Figura 7. Gráfico de $\theta(t)$ para $\gamma = 0.5$ (amortecimento subcrítico).

Como esperado, o regime subcrítico ($\gamma = 0.5$) resultou em oscilações com amplitude decrescente, caracterizando a dissipação de energia no sistema. Esse comportamento é típico de sistemas amortecidos, onde a energia mecânica total diminui com o tempo devido à presença do termo resistivo proporcional à velocidade angular ω .

Agora por último exercício desta tarefa, foi analisado o comportamento do pêndulo simples sob a influência de forças dissipativas e externas oscilatórias. A equação de movimento utilizada é:

$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{l} \sin \theta - \gamma \omega + F_0 \sin(\Omega t), \quad (15)$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega, \quad (16)$$

onde:

- γ é o coeficiente de amortecimento;
- F_0 é a amplitude da força externa;
- Ω é a frequência angular da força externa.

O objetivo desta parte é comparar o comportamento do pêndulo para diferentes valores da força externa F_0 : 0, 0.5 e 1.2. Para cada valor, foram calculados e registrados os valores de $\theta(t)$ e $\omega(t)$. A análise desses dados permite observar a influência de F_0 no movimento do sistema, incluindo a possibilidade de comportamento periódico ou caótico. O código utilizado foi:

```

1      program ex2b4
2          implicit real*8 (a-h, o-z)
3
4          open (1, file="graficoTheta2b4-f0.dat")
5          open (2, file="graficoTheta2b4-f0.5.dat")
6          open (3, file="graficoTheta2b4-f1.2.dat")
7
8          open (4, file="graficoOmega2b4-f0.dat")
9          open (5, file="graficoOmega2b4-f0.5.dat")
10         open (6, file="graficoOmega2b4-f1.2.dat")
11
12         al = 9.8d0
13         g = 9.8d0
14         am = 1.0d0
15         pi = acos(-1d0)
16
17         delta_t = 0.04d0
18
19         gamma = 0.5d0
20         Omega = 2.0d0/3.0d0
21
22         t_max = 60.0d0
23
24         do i = 1, 3
25
26             if (i .eq. 1) then
27                 f0 = 0.0d0
28             else if (i .eq. 2) then
29                 f0 = 0.5d0
30             else
31                 f0 = 1.2d0
32             end if
33
34             omega0 = 0.0d0
35             theta0 = 0.2d0
36             t = 0.0d0

```

```

37
38     do while (t .LT. t_max)
39         omegal = omega0 + (-(g/al)*sin(theta0) - gamma*omega0
40 &         +f0*sin(Omega*t))*delta_t
41
42         theta1 = theta0 + omegal*delta_t
43
44         theta1 = mod(theta1, 2.0d0*pi)
45
46         theta0 = theta1
47         omega0 = omegal
48
49         t = t + delta_t
50
51         if (i .eq. 1) then
52             write(1,*) t, theta1
53             write(4,*) t, omegal
54         else if (i .eq. 2) then
55             write(2,*) t, theta1
56             write(5,*) t, omegal
57         else
58             write(3,*) t, theta1
59             write(6,*) t, omegal
60         end if
61     end do
62 end do
63
64 close(1); close(2); close(3)
65 close(4); close(5); close(6)
66 end program ex2b4

```

Os dados foram salvos em arquivos separados para cada valor de F_0 , permitindo a análise dos gráficos de $\theta(t)$ e $\omega(t)$. Os resultados foram:

- Para $F_0 = 0$, o pêndulo apresenta um comportamento amortecido, retornando à posição de equilíbrio após um tempo.
- Para $F_0 = 0.5$, o movimento se estabiliza em uma oscilação periódica, com a frequência influenciada pelo valor de Ω . Neste caso, a frequência de oscilação do sistema corresponde à frequência da força externa, que é $\Omega = \frac{2}{3} \approx 0.666$ rad/s. Isso ocorre porque, após o amortecimento inicial, o sistema é forçado a oscilar na mesma frequência da força externa aplicada, característica de um regime de oscilação forçada.
- Para $F_0 = 1.2$, o comportamento do pêndulo pode se tornar caótico, dependendo das condições iniciais, com oscilações complexas e não periódicas.

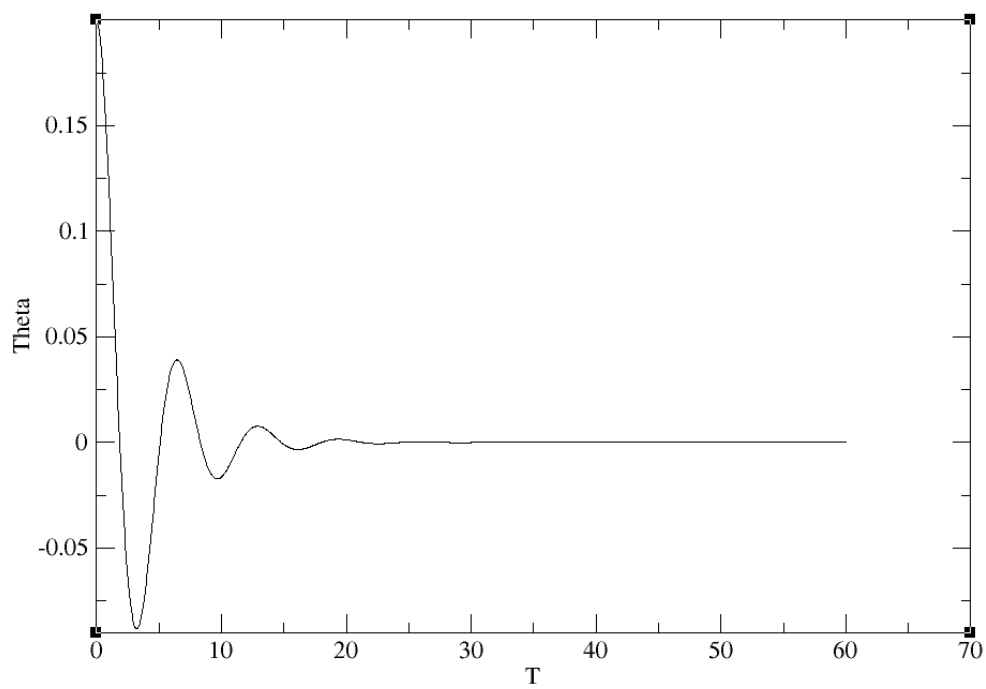


Figura 8. Gráfico de $\theta(t)$ para $F_0 = 0$.

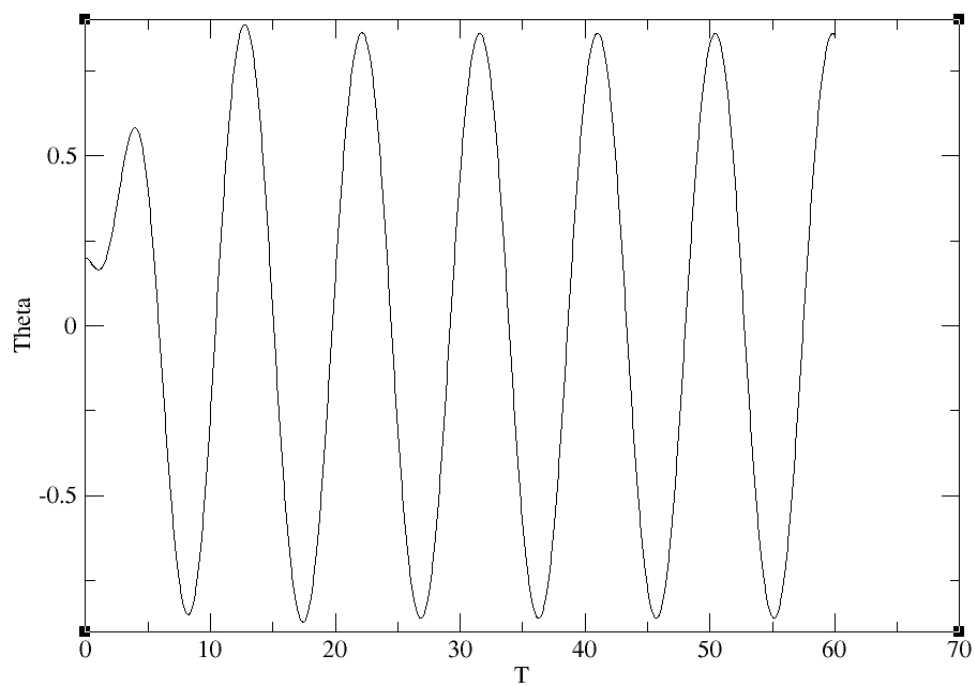


Figura 9. Gráfico de $\theta(t)$ para $F_0 = 0.5$.

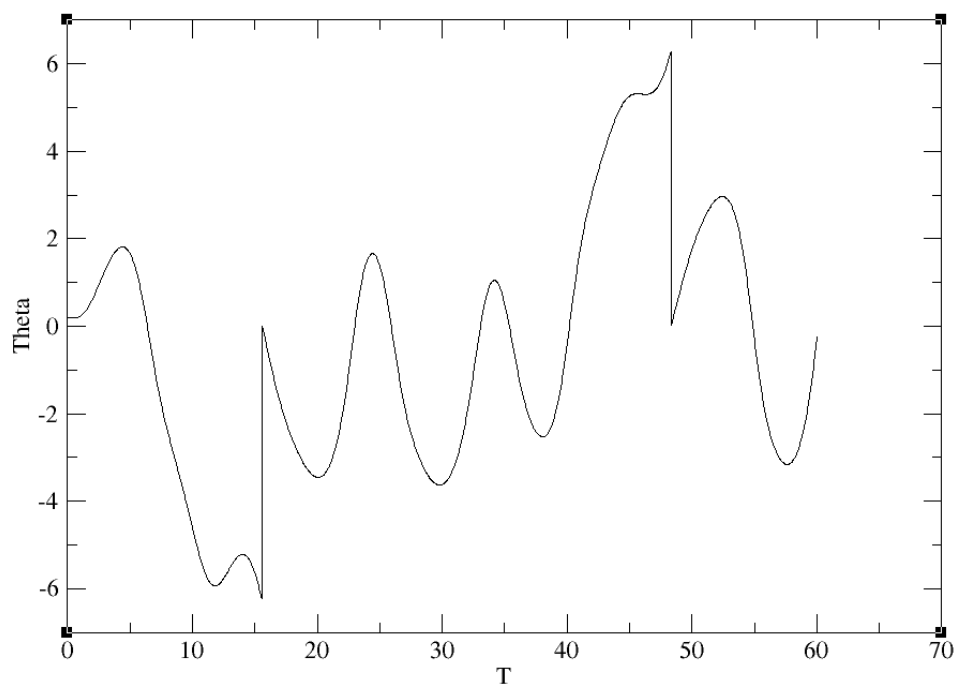


Figura 10. Gráfico de $\theta(t)$ para $F_0 = 1.2$.

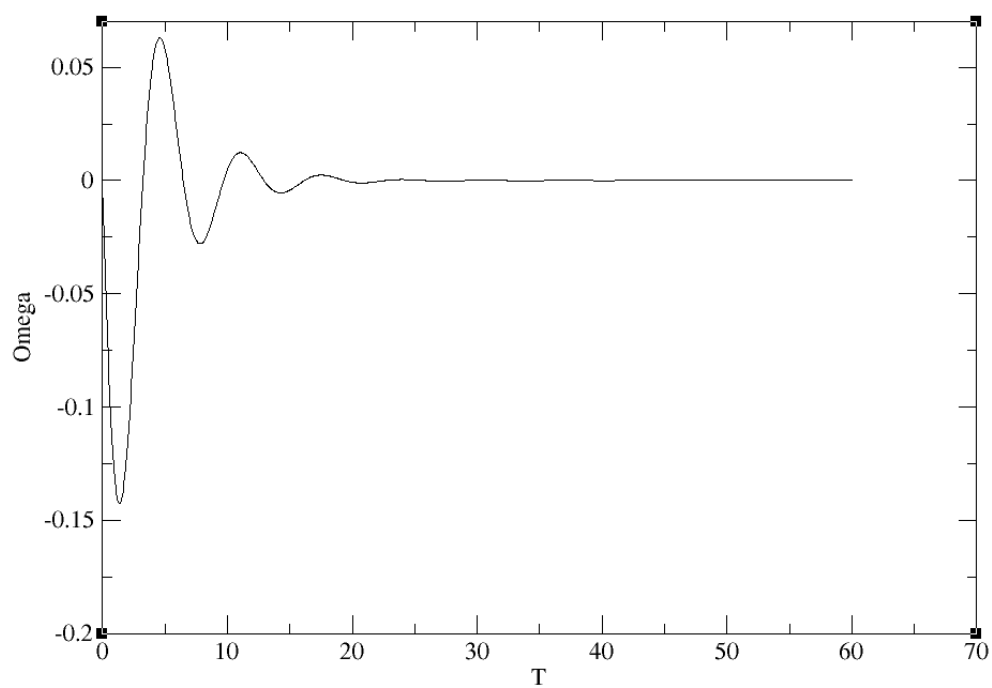


Figura 11. Gráfico de $\omega(t)$ para $F_0 = 0$.

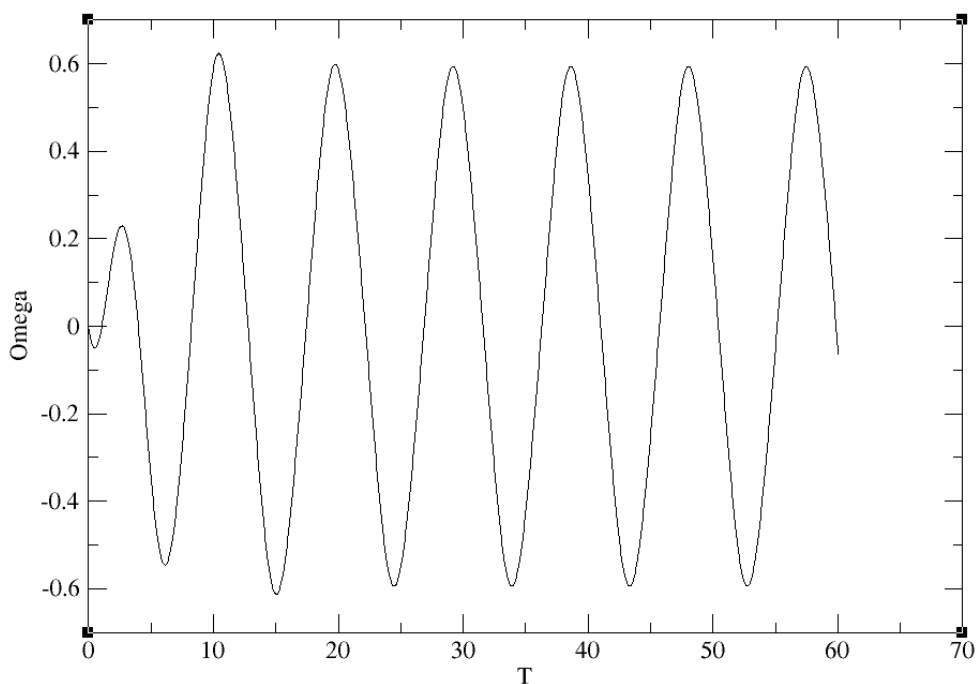


Figura 12. Gráfico de $\omega(t)$ para $F_0 = 0.5$.

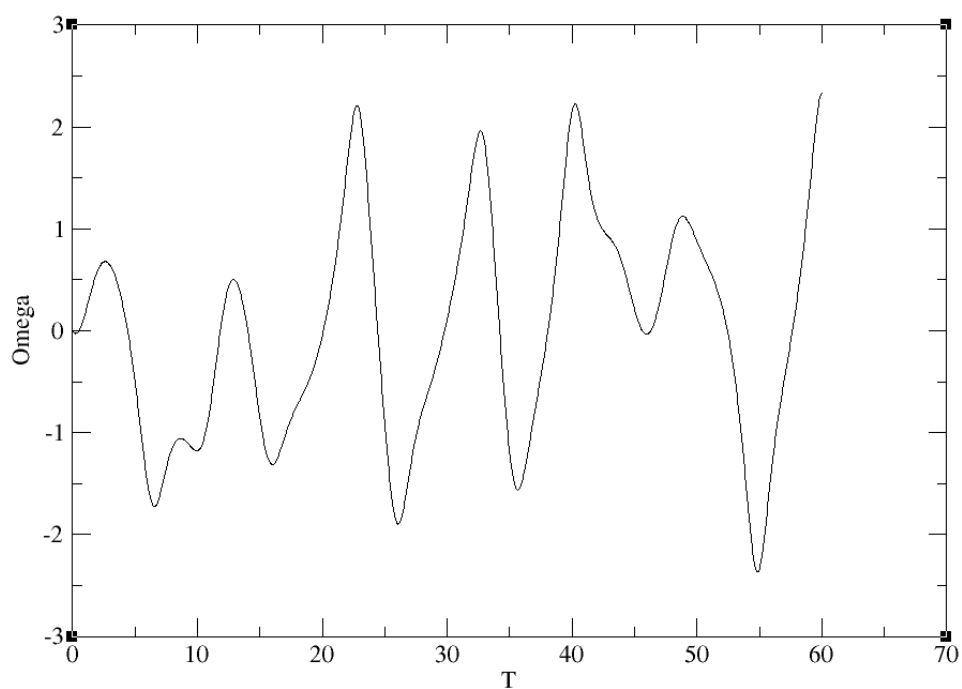


Figura 13. Gráfico de $\omega(t)$ para $F_0 = 1.2$.

Os gráficos mostram que o valor da força externa F_0 tem grande influência no comportamento do sistema. Para $F_0 = 0$, o movimento é amortecido, e o pêndulo rapidamente para na posição de equilíbrio. Para $F_0 = 0.5$, a oscilação é estabilizada e periódica, seguindo a frequência Ω da força externa. Já para $F_0 = 1.2$, o comportamento

se torna complexo, podendo apresentar características caóticas, especialmente quando a força externa domina as outras forças no sistema.

Tarefa C

No terceiro exercício, o objetivo foi investigar a sensibilidade às condições iniciais no pêndulo simples sob a influência de forças externas e dissipativas. A análise da dependência sensível às condições iniciais é fundamental para caracterizar sistemas caóticos, onde pequenas diferenças nas condições iniciais podem crescer exponencialmente ao longo do tempo.

Nesta tarefa, dois pêndulos são simulados simultaneamente, com condições iniciais ligeiramente diferentes:

- Pêndulo 1: $\theta_0 = 0.2 \text{ rad}$,
- Pêndulo 2: $\theta_0 = 0.2 + 0.001 \text{ rad}$.

O objetivo é calcular a diferença angular $\Delta\theta = |\theta_2 - \theta_1|$ ao longo do tempo, para dois valores de força externa:

- $F_0 = 0.5$,
- $F_0 = 1.2$.

O código utilizado para realizar a simulação está apresentado abaixo:

```
1  program ex3
2      implicit real*8 (a-h, o-z)
3
4      open (1, file="graficoTheta3-f0.5.dat")
5      open (2, file="graficoTheta3-f1.2.dat")
6
7      al = 9.8d0
8      g = 9.8d0
9      am = 1.0d0
10     pi = acos(-1d0)
11
12     delta_t = 0.04d0
13
14     gamma = 0.5d0
15     Omega = 2.0d0/3.0d0
16
17     t_max = 60.0d0
18
19     do i = 1, 2
20         if (i .eq. 1) then
21             f0 = 0.5d0
22         else
23             f0 = 1.2d0
24         end if
25
26         omega0 = 0.0d0
27         omega0_2 = 0.0d0
28         theta0 = 0.2d0
29         theta0_2 = theta0 + 0.001d0
30         t = 0.0d0
31
32         do while (t .LT. t_max)
```

```

33      ! Primeiro pendulo
34      omega1 = omega0 + (-(g/al)*sin(theta0) - gamma*omega0
35      &      +f0*sin(Omega*t))*delta_t
36
37      theta1 = theta0 + omega1*delta_t
38
39      theta1 = mod(theta1, 2.0d0*pi)
40
41      theta0 = theta1
42      omega0 = omega1
43
44      !Segundo pendulo
45      omega2 = omega0_2 + (-(g/al)*sin(theta0_2) - gamma*omega0_2
46      &      +f0*sin(Omega*t))*delta_t
47
48      theta2 = theta0_2 + omega2*delta_t
49
50      theta2 = mod(theta2, 2.0d0*pi)
51
52      theta0_2 = theta2
53      omega0_2 = omega2
54
55      t = t + delta_t
56
57      delta_theta = abs(theta2 - theta1)
58
59      if (i .eq. 1) then
60          write(1,*) t, delta_theta
61      else
62          write(2,*) t, delta_theta
63      end if
64  end do
65 end do
66
67 close(1); close(2)
68
69 end program ex3

```

Os gráficos de $\Delta\theta(t)$ são apresentados a seguir. Eles foram gerados com a escala semi-logarítmica para conseguir estimar o valor de λ , chamado de expoente de Liapunov:

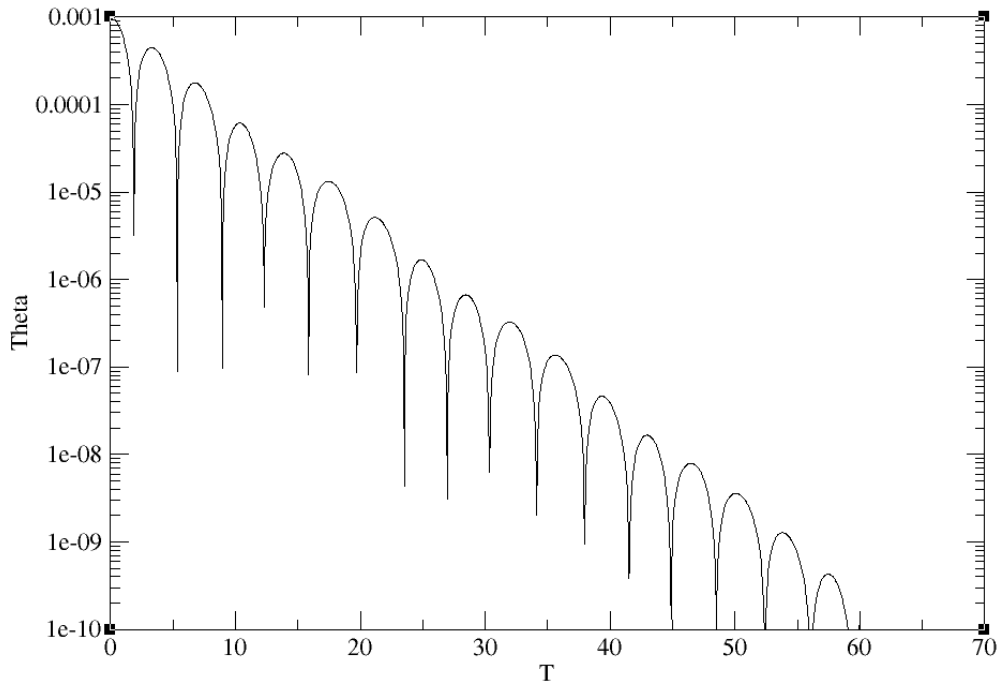


Figura 14. Gráfico de $\Delta\theta(t)$ para $F_0 = 0.5$.

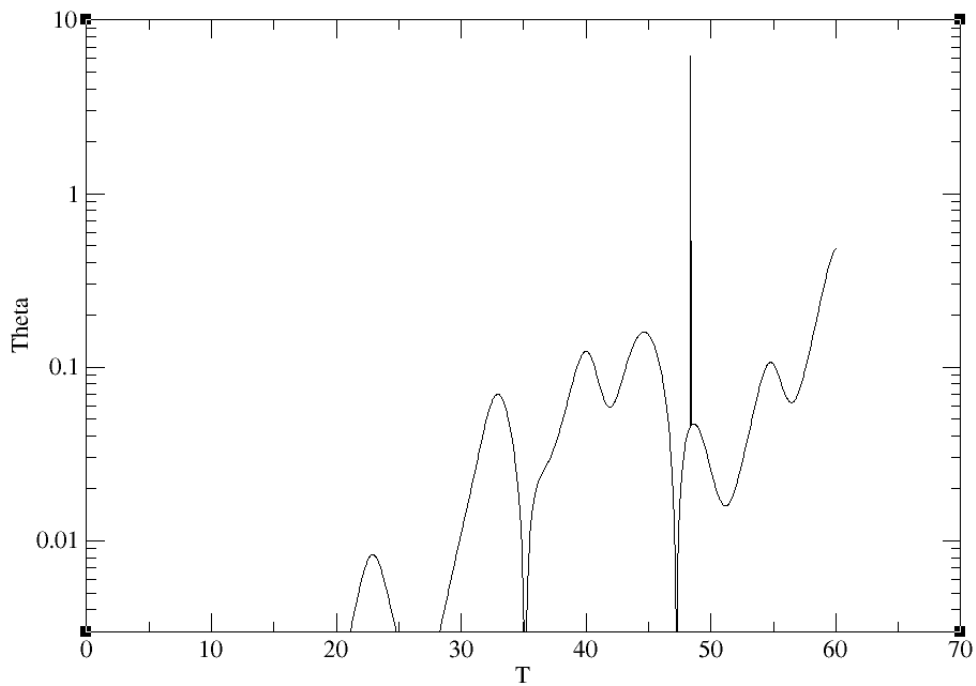


Figura 15. Gráfico de $\Delta\theta(t)$ para $F_0 = 1.2$.

Para $F_0 = 0.5$, a diferença angular $\Delta\theta$ permanece pequena ao longo do tempo, indicando que o sistema está em um regime regular, onde as diferenças nas condições iniciais não crescem significativamente. O comportamento periódico da força externa impede a amplificação exponencial das diferenças.

Por outro lado, para $F_0 = 1.2$, $\Delta\theta$ cresce de forma significativa ao longo do tempo, evidenciando um comportamento caótico. Nesse regime, o sistema é extremamente sensível às condições iniciais, característica típica de sistemas caóticos.

Para analisar quantitativamente a sensibilidade às condições iniciais, foi estimado o expoente de Liapunov (λ), que caracteriza o crescimento exponencial de $\Delta\theta$ em função do tempo. A relação entre $\Delta\theta$ e t pode ser descrita pela equação:

$$\Delta\theta(t) = \Delta\theta(0)e^{\lambda t}, \quad (17)$$

onde:

- $\Delta\theta(0)$ é a diferença angular inicial,
- λ é o expoente de Liapunov.

Portanto, em escala semi-logarítmica, o gráfico de $\ln(\Delta\theta(t))$ versus t deve apresentar um comportamento linear na região de crescimento exponencial, onde o coeficiente angular da reta ajustada corresponde ao valor de λ .

Os gráficos em escala semi-logarítmica foram ajustados linearmente para estimar os valores de λ em cada caso:

- **Caso $F_0 = 0.5$:** O gráfico apresenta um crescimento muito pequeno ou inexistente ao longo do tempo, resultando em um ajuste linear com $\lambda \approx 0$. Isso indica que o sistema está em um regime regular, onde as diferenças nas condições iniciais não crescem exponencialmente. O comportamento periódico da força externa mantém o sistema estável.
- **Caso $F_0 = 1.2$:** O gráfico mostra um crescimento exponencial de $\Delta\theta$ ao longo do tempo, com um ajuste linear que fornece um valor positivo de λ . A estimativa foi $\lambda \approx 0.003$, caracterizando um comportamento caótico, onde as diferenças iniciais crescem exponencialmente devido à alta sensibilidade às condições iniciais.

O expoente de Liapunov λ é uma métrica para distinguir entre sistemas regulares ($\lambda = 0$) e sistemas caóticos ($\lambda > 0$).

Tarefa D

Na Tarefa D, o objetivo foi gerar os gráficos de $\omega(\theta)$ para o mesmo sistema de pêndulos do exercício anterior. O código utilizado gera retratos de fase para dois valores de F_0 :

- $F_0 = 0.5$, representando um regime de oscilação forçada periódica.
- $F_0 = 1.2$, onde o comportamento pode apresentar características caóticas.

As condições iniciais utilizadas foram:

- Pêndulo 1: $\theta_0 = 0.2$ rad, $\omega_0 = 0$,
- Pêndulo 2: $\theta_0 = 0.2 + 0.001$ rad, $\omega_0 = 0$.

O código implementado para realizar a simulação foi o seguinte:

```
1  program ex4
2      implicit real*8 (a-h, o-z)
3
4      open(1, file="graficoOmega4-f0.5.dat")
5      open(2, file="graficoOmega4-f1.2.dat")
6
7      al = 9.8d0
```

```

8      g = 9.8d0
9      am = 1.0d0
10     pi = acos(-1d0)
11
12     delta_t = 0.04d0
13
14     gamma = 0.5d0
15     Omega = 2.0d0/3.0d0
16
17     t_max = 100.0d0
18
19     do i = 1, 2
20         if (i .eq. 1) then
21             f0 = 0.5d0
22         else
23             f0 = 1.2d0
24         end if
25
26         omega0 = 0.0d0
27         omega0_2 = 0.0d0
28         theta0 = 0.2d0
29         theta0_2 = theta0 + 0.001d0
30         t = 0.0d0
31
32         do while (t .LT. t_max)
33             ! Primeiro pendulo
34             omega1 = omega0 + (-(g/al)*sin(theta0) - gamma*omega0
35 &             +f0*sin(Omega*t))*delta_t
36
37             theta1 = theta0 + omega1*delta_t
38
39             theta1 = mod(theta1 + pi, 2.0d0 * pi) - pi
40
41             theta0 = theta1
42             omega0 = omega1
43
44             !Segundo pendulo
45             omega2 = omega0_2 + (-(g/al)*sin(theta0_2) - gamma*omega0_2
46 &             +f0*sin(Omega*t))*delta_t
47
48             theta2 = theta0_2 + omega2*delta_t
49
50             theta2 = mod(theta2 + pi, 2.0d0 * pi) - pi
51
52             theta0_2 = theta2
53             omega0_2 = omega2
54
55             t = t + delta_t
56
57             if (i .eq. 1) then
58                 write(1,*) theta1, omega1
59             else
60                 write(2,*) theta1, omega1
61             end if
62         end do
63     end do

```

```

64
65     close(1); close(2)
66 end program ex4

```

Os resultados foram:

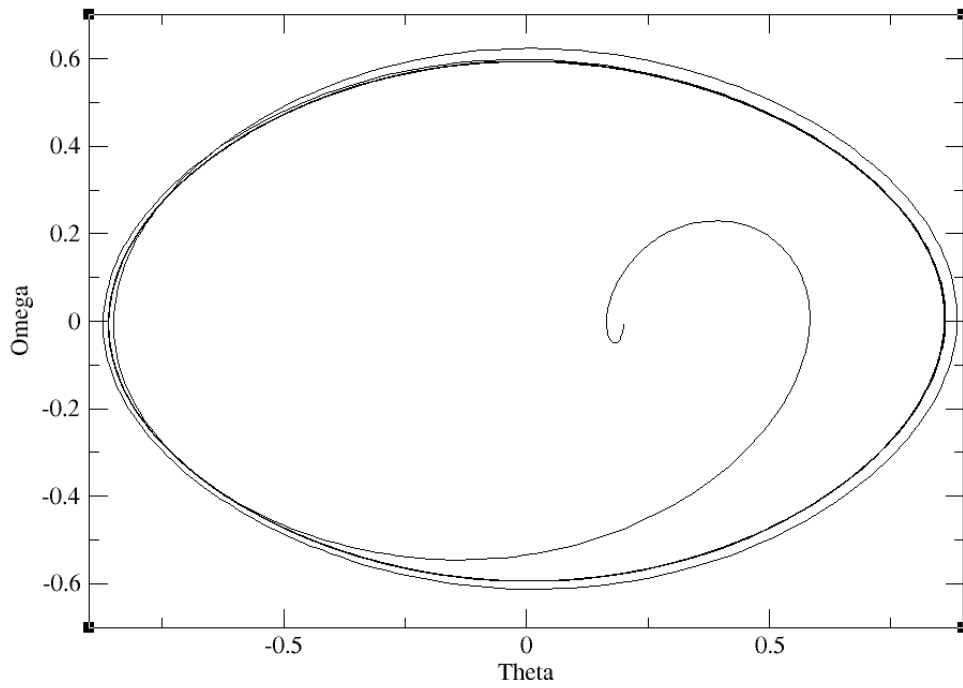


Figura 16. Gráfico de $\omega(\theta)$ para $F_0 = 0.5$.

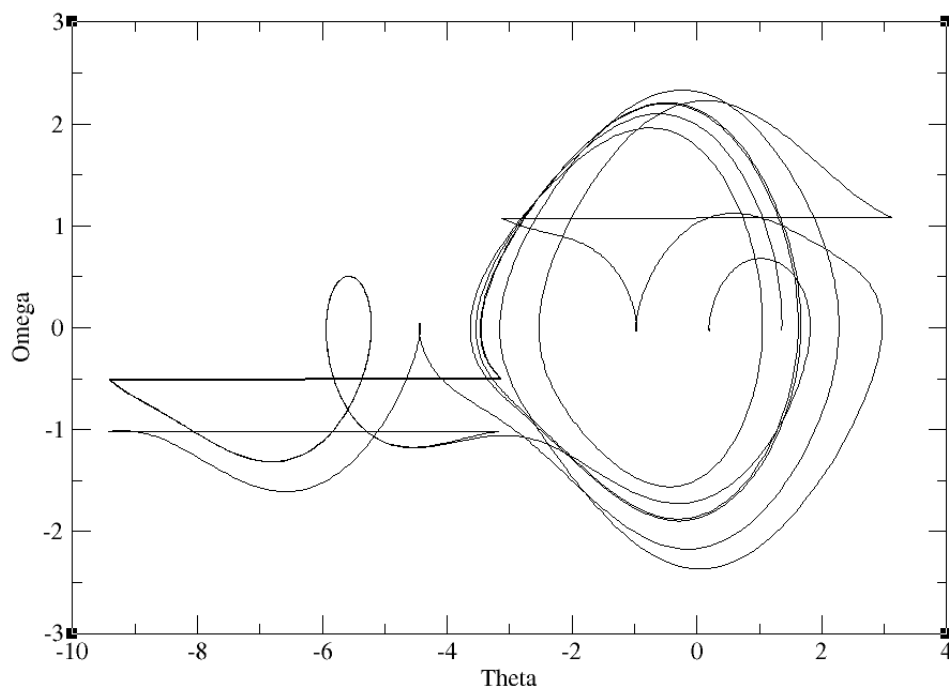


Figura 17. Gráfico de $\omega(\theta)$ para $F_0 = 1.2$.

- **Caso $F_0 = 0.5$:** O retrato de fase apresenta curvas fechadas, indicando um comportamento periódico e estável. O sistema está em um regime de oscilação forçada, onde o movimento se estabiliza em torno da frequência externa Ω .
- **Caso $F_0 = 1.2$:** O retrato de fase é mais complexo, com trajetórias que não se repetem. Isso sugere um comportamento caótico, onde as condições iniciais influenciam de forma sensível a evolução do sistema. Esse comportamento caótico é típico de sistemas dinâmicos com alta sensibilidade a forças externas.

Tarefa E

Na Tarefa E, o objetivo foi analisar o comportamento do pêndulo simples em um regime forçado e dissipativo, utilizando a técnica da **secção de Poincaré**. A secção de Poincaré é uma ferramenta para a análise de sistemas dinâmicos, pois permite visualizar a dinâmica do sistema em um espaço de fase reduzido, capturando apenas pontos específicos ao longo da evolução temporal.

A equação de movimento considerada é:

$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{l} \sin \theta - \gamma\omega + F_0 \sin(\Omega t), \quad (18)$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega, \quad (19)$$

A técnica da secção de Poincaré consiste em registrar apenas os pontos do espaço de fase (θ, ω) em momentos específicos, correspondentes a múltiplos inteiros do período da força externa ($T = \frac{2\pi}{\Omega}$). Para isso, verificamos a condição:

$$|t - nT| \leq \frac{\Delta t}{2}, \quad (20)$$

onde n é um número inteiro, $T = \frac{2\pi}{\Omega}$ é o período da força externa e Δt é o passo de tempo da simulação.

O código utilizado para realizar a simulação e a construção da secção de Poincaré está apresentado abaixo:

```

1  program ex5
2      implicit real*8 (a-h, o-z)
3
4      open(1, file="graficoOmega5f0.5.dat")
5      open(2, file="graficoOmega5f1.2.dat")
6
7      al = 9.8d0
8      g = 9.8d0
9      am = 1.0d0
10     pi = acos(-1d0)
11
12     delta_t = 0.04d0
13
14     gamma = 0.5d0
15     Omega = 2.0d0/3.0d0
16
17     t_max = 100000.0d0

```

```

18
19     do i = 1, 2
20         if (i .EQ. 1) then
21             f0 = 0.5d0
22         else
23             f0 = 1.2d0
24         end if
25
26         t = 0.0d0
27         omega0 = 0.0d0
28         theta0 = 0.2d0
29
30         do while (t .LT. t_max)
31
32             omega1 = omega0 + (-(g/al)*sin(theta0) - gamma*omega0
33 &             +f0*sin(Omega*t))*delta_t
34
35             theta1 = theta0 + omega1*delta_t
36
37             theta1 = mod(theta1 + pi, 2.0d0*pi) - pi
38
39             omega0 = omega1
40             theta0 = theta1
41
42             t = t + delta_t
43
44             if (abs(t-nint(Omega*t/pi)*pi/Omega) .LE. delta_t/2.0d0) then
45                 if (i .eq. 1) then
46                     write(1,*) theta1, omega1
47                 else
48                     write(2,*) theta1, omega1
49                 end if
50             end if
51         end do
52     end do
53
54     close(1); close(2)
55 end program ex5

```

Os resultados da secção de Poincaré foram salvos nos arquivos `graficoOmega5f0.5.dat` e `graficoOmega5f1.2.dat`, correspondentes aos valores $F_0 = 0.5$ e $F_0 = 1.2$, respectivamente. A partir desses dados, foram gerados os gráficos de $\omega(\theta)$ que mostram os pontos de intersecção no espaço de fase em múltiplos inteiros do período da força externa.

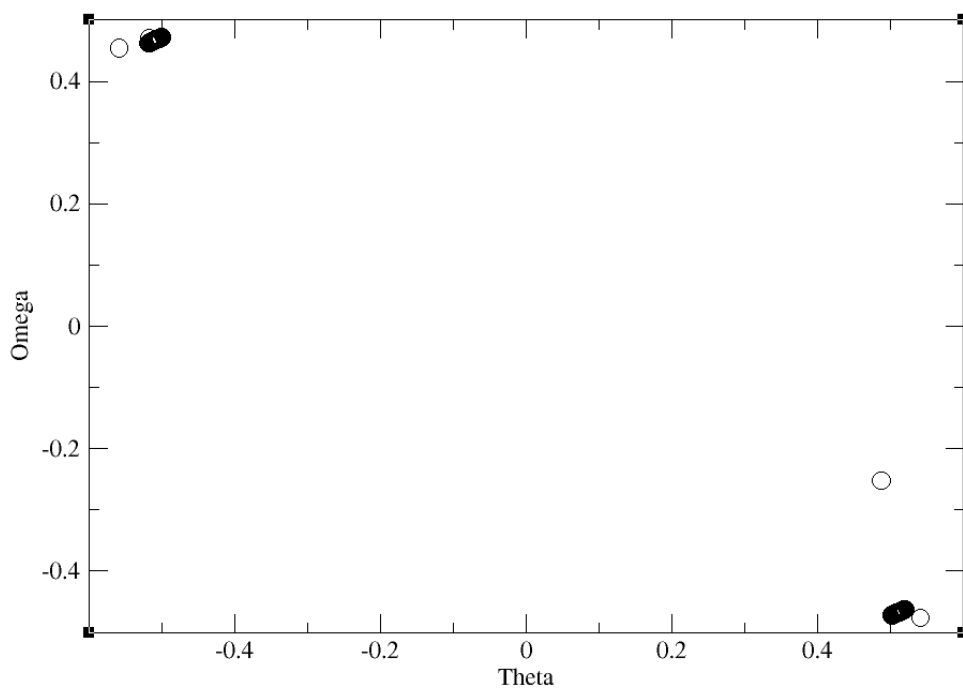


Figura 18. Secção de Poincaré: Gráfico de $\omega(\theta)$ para $F_0 = 0.5$.

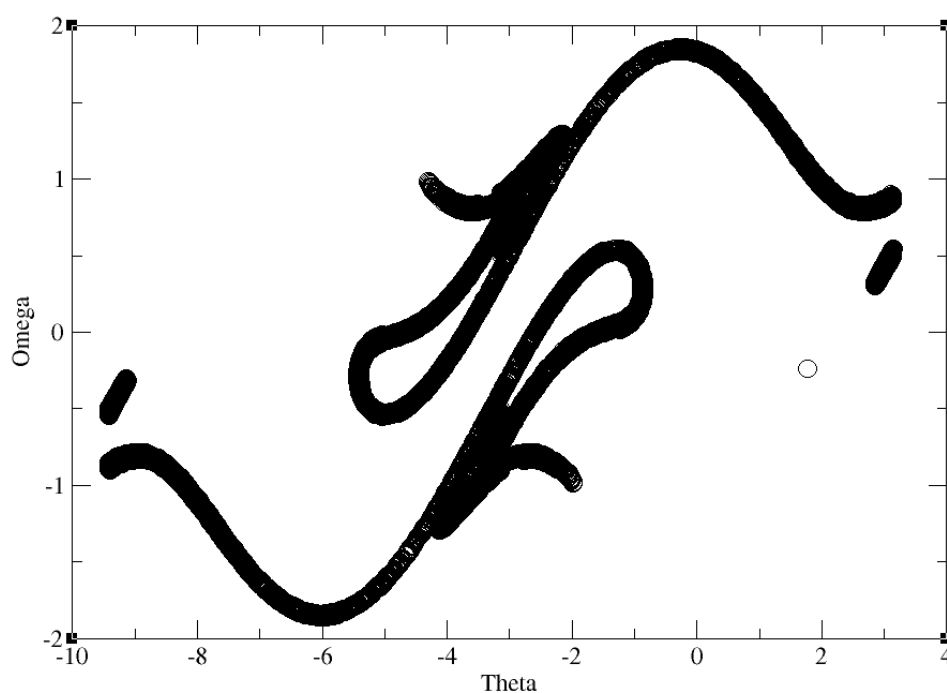


Figura 19. Secção de Poincaré: Gráfico de $\omega(\theta)$ para $F_0 = 1.2$.

- **Caso $F_0 = 0.5$:** O gráfico apresenta um conjunto limitado de pontos, formando uma estrutura regular no espaço de fase. Isso indica que o sistema está em um regime periódico, com o movimento sendo estável e sincronizado com a força externa.

- **Caso $F_0 = 1.2$:** O gráfico mostra uma dispersão de pontos no espaço de fase, sem padrão regular evidente. Esse comportamento é característico de sistemas caóticos, onde as condições iniciais e a força externa levam a um comportamento imprevisível e altamente sensível.

A análise das secções de Poincaré evidencia a transição entre regimes periódicos e caóticos no sistema do pêndulo forçado.